

Chapitre 18

Valeur future et exposition

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Exposition positive et négative, position d'option courte, et les six métriques du profil futur

- (a) Définir précisément l'exposition positive ($\max(\text{valeur}, 0)$) et l'exposition négative ($\min(\text{valeur}, 0)$). Construire un exemple simple à deux dates de défaut possibles — l'une où la valeur du portefeuille vis-à-vis de la contrepartie vaut +50, l'autre où elle vaut -50 — et montrer précisément, dans chacun des deux cas, pourquoi la partie survivante subit une perte potentielle dans le premier cas mais ni gain ni perte supplémentaire dans le second, alors même qu'elle reste tenue de régler sa dette.
- (b) Le cours assimile le profil de l'exposition à une position d'option courte. Expliquer précisément en quoi consiste cette analogie (qui perd si la valeur est positive, qui ne gagne rien si elle est négative), et pourquoi elle implique que la volatilité de la valeur des contrats et de la marge est un déterminant clé de l'exposition. Énumérer les dimensions supplémentaires que le cours identifie comme distinguant le problème de l'exposition d'un simple problème de valorisation d'options (horizon temporel, risques mitigants, distinction entre calcul de gestion des risques et calcul de tarification), et expliquer brièvement, pour chacune, en quoi elle complique la seule référence à la théorie des options.
- (c) Définir précisément les six métriques d'exposition du cours : la valeur future attendue (EFV), l'exposition potentielle future (PFE) à un niveau de confiance donné, l'exposition positive attendue (EPE), l'exposition négative attendue (ENE), l'EPE effective, et l'exposition maximale. Pour une valeur future suivant une loi normale de moyenne $\mu = 2,0$ et d'écart-type $\sigma = 2,0$ à un horizon d'un an (l'exemple chiffré du cours), vérifier, en utilisant $z_{0,99} = 2,3263$, que $\text{PFE}_{99\%} = \mu + z_{0,99}\sigma \approx 6,65$. Vérifier ensuite, par la formule $\text{EPE} = \mu \Phi(\mu/\sigma) + \sigma \varphi(\mu/\sigma)$ (où Φ et φ sont respectivement la fonction de répartition et la densité de la loi normale centrée réduite), que $\text{EPE} \approx 2,17$, puis, en exploitant l'identité $\max(x, 0) + \min(x, 0) = x$ pour en déduire que $|\text{ENE}| = \text{EPE} - \text{EFV}$, vérifier que $|\text{ENE}| \approx 0,17$, conformément à l'exemple du cours.
- (d) Reprendre l'exemple précédent en doublant l'écart-type à $\sigma = 4,0$ (la moyenne $\mu = 2,0$ restant inchangée). Vérifier que $\text{PFE}_{99\%} \approx 11,31$ et que $|\text{ENE}|$ passe à environ 0,79, soit « presque » un quintuplement par rapport au cas $\sigma = 2,0$ (calculer le rapport exact). Expliquer, à la lumière de l'analogie développée en (b), pourquoi l'EFV reste rigoureusement inchangée (2,0 dans les deux cas) alors que la PFE et l'ENE sont fortement sensibles au doublement de l'écart-type — en quel sens ce contraste reproduit-il la sensibilité bien connue d'une option hors de la monnaie à la volatilité de son sous-jacent ?

Exercice 2 — Déterminants de l'exposition : racine du temps, forme en cloche, courbe des taux

- (a) Énoncer précisément la règle de la racine carrée du temps pour un instrument à flux unique (comme un forward de change) : exposition $\propto \sqrt{t}$. Expliquer économiquement pourquoi cette exposition croît de façon monotone jusqu'à l'échéance — quel est le mécanisme précis, lié à l'incertitude sur la valeur finale, qui produit cette croissance ?
- (b) Énoncer précisément la forme en cloche du profil d'exposition d'un swap à paiements périodiques : exposition $\propto \sqrt{t(T-t)}$. En posant $f(t) = \sqrt{t(T-t)}$, calculer $f'(t)$ et résoudre $f'(t) = 0$ pour montrer, par un calcul explicite, que le maximum d'exposition survient exactement à $t^* = T/3$, conformément à l'affirmation du cours selon laquelle ce maximum survient « approximativement au tiers de la maturité totale du swap ».
- (c) Expliquer précisément la combinaison des deux effets concurrents qui produit cette forme en cloche pour un swap (incertitude croissante sur les paiements futurs, raccourcissement de la maturité résiduelle). Pourquoi un swap à paiements périodiques ne suit-il pas simplement la règle de la racine carrée du temps de la question (a), contrairement à un instrument à flux unique ?
- (d) Décrire l'impact de la forme de la courbe des taux sur l'EPE d'un swap receveur par rapport à un swap payeur équivalent, dans un environnement de courbe des taux croissante. Expliquer

pourquoi cet effet est particulièrement marqué pour les swaps de devises croisées, en identifiant précisément l'élément contractuel additionnel (absent d'un swap de taux vanille en devise unique) qui amplifie cette sensibilité.

Exercice 3 — Agrégation, marge, et les limites de la collatéralisation

- (a) Énoncer précisément le principe de diversification de l'agrégation au sein d'un ensemble de compensation : l'EPE ou l'ENE agrégée ne peut jamais excéder, en valeur absolue, la somme des composantes individuelles, ce bénéfice étant d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative. Construire un exemple à deux transactions de valeur future +30 ou -30 avec probabilité 1/2 chacune : calculer l'EPE individuelle de chaque transaction, puis l'EPE agrégée du portefeuille (i) lorsque les deux transactions sont parfaitement corrélées négativement (la seconde valant -30 exactement quand la première vaut +30, et réciproquement) et (ii) lorsqu'elles sont parfaitement corrélées positivement (identiques). Calculer, dans chacun des deux cas, le pourcentage de réduction de l'EPE agrégée par rapport à la somme des EPE individuelles, et commenter au regard du principe énoncé.
- (b) Écrire précisément les définitions de l'exposition positive et de l'exposition négative lorsqu'une marge est prise en compte : $\text{exposition positive} = \max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$ et $\text{exposition négative} = \min(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$, où « marge » désigne le solde net de collatéral détenu par la partie (positif si elle en détient net, négatif si elle en a posté net). Considérer un portefeuille de valeur $V = -30$ (favorable à la contrepartie) pour lequel la partie a néanmoins posté, net, 50 de collatéral (soit une « marge » de -50 dans la convention ci-dessus) : calculer l'exposition positive sans marge, puis avec cette marge postée, et montrer précisément comment ce calcul illustre l'affirmation du cours selon laquelle « poster » de la marge « peut en créer un nouveau [risque], dans la mesure où elle n'est pas compensée par la valeur du portefeuille ».
- (c) Décrire précisément les trois facteurs limitant, selon le cours, l'efficacité de la collatéralisation en pratique : l'effet de granularité (seuils, montants de transfert minimums), le délai de réception effective de la marge (MPoR), et la volatilité propre de la valeur de la marge elle-même si elle n'est pas en espèces. Pour chacun, expliquer le mécanisme précis par lequel il crée une exposition résiduelle malgré l'existence d'un accord de collatéralisation en principe intégral.
- (d) La compensation (question (a)) s'applique normalement à la valeur nette V d'un ensemble de compensation entier avant même le calcul de l'exposition ajustée de la marge de la question (b), plutôt que transaction par transaction. Expliquer précisément pourquoi cet ordre des opérations — compensation d'abord, ajustement de marge ensuite, au niveau de l'ensemble de compensation — est cohérent avec la définition de la PFE donnée au chapitre 14 (« généralement défini[e] par l'ensemble de compensation »), et pourquoi appliquer la marge transaction par transaction, avant compensation, produirait un résultat économiquement erroné.

2 Exercice cumulatif (chapitres 18, 17, 16, 15, 14)

Exercice 4 — L'exposition future à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 17 illustre la compensation multilatérale par un exemple à trois participants où « la compensation bilatérale peut réduire l'exposition totale d'un facteur trois, tandis que la compensation centrale la réduit davantage encore — même en tenant compte de l'exposition sur la CCP elle-même ». Ce chapitre affirme, pour sa part, que « l'EPE ou l'ENE agrégée ne peut jamais être supérieure, en valeur absolue, à la somme des composantes individuelles » et que « le bénéfice de compensation est d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative ». Expliquer précisément, à l'aide de ce principe, pourquoi la compensation multilatérale d'une CCP — qui agrège, au sein d'un unique « livre appareillé » selon le chapitre 17, l'ensemble des positions de tous les membres compensés — peut systématiquement offrir un bénéfice de diversification au moins aussi grand que n'importe quelle

compensation bilatérale prise isolément : montrer que l'ensemble de compensation « bilatéral » d'une paire de contreparties est structurellement un *sous-ensemble* de l'ensemble multilatéral compensé par la CCP, de sorte que le principe de ce chapitre s'applique successivement à des ensembles de compensation emboîtés de taille croissante. Expliquer enfin pourquoi ce même principe borne aussi l'exposition résiduelle de chaque membre *sur la CCP elle-même* une fois la novation effectuée — cette exposition résiduelle étant, selon la logique de ce chapitre, l'EPE d'un nouvel ensemble de compensation dont les éléments sont désormais les positions nettes de chaque membre vis-à-vis de la CCP.

- (b) Le chapitre 16 définit le seuil (« le montant en dessous duquel aucune marge n'est requise ») et le montant de transfert minimum (MTA, qui « évite les transferts de montants insignifiants »), puis donne la formule générale du montant de support de crédit $g = \max(\text{valeur} - K_C, 0) - \max(-\text{valeur} - K_P, 0) - C$. Ce chapitre affirme que la collatéralisation reste imparfaite en raison, notamment, d'« un effet de granularité (seuils, montants de transfert minimums) », et définit l'exposition ajustée de la marge par exposition positive $= \max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$. Montrer précisément que la formule de ce chapitre est le cas particulier simplifié de la formule g du chapitre 16 lorsque l'on identifie « marge » au solde de collatéral C déjà détenu, et expliquer pourquoi le seuil K_C et le MTA du chapitre 16, en empêchant C de suivre exactement et instantanément la valeur du portefeuille, sont précisément la source structurelle de l'« effet de granularité » que ce chapitre cite comme limitant l'efficacité de la collatéralisation — c'est-à-dire pourquoi, même sous un accord de collatéralisation en apparence intégral, $\max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$ ne peut structurellement pas retomber à zéro entre deux appels de marge.
- (c) Le chapitre 15 rapporte que « la croissance et la concentration croissante des marchés de dérivés ont permis à la compensation de réduire l'exposition de crédit globale de près de 90 % au cours de la dernière décennie », un résultat agrégé à l'échelle du marché tout entier. Ce chapitre affirme, pour sa part, que le bénéfice de la compensation « est d'autant plus fort que la corrélation entre les valeurs futures des transactions est faible, voire négative », et qu'une « forte corrélation positive [...] limite fortement le bénéfice de l'agrégation ». Expliquer pourquoi le chiffre agrégé de 90 % rapporté par le chapitre 15 n'est en rien contredit par le mécanisme de ce chapitre, alors même que celui-ci n'établit théoriquement qu'une borne supérieure (« ne peut jamais être supérieure [...] à la somme ») et non un pourcentage précis de réduction : montrer que 90 % doit se comprendre comme une moyenne empirique résultant de l'agrégation, à travers l'ensemble du marché des dérivés, d'ensembles de compensation individuels dont le bénéfice de diversification — gouverné, selon ce chapitre, par la structure de corrélation propre à chacun — varie considérablement d'une contrepartie à l'autre, certains portefeuilles fortement directionnels (forte corrélation positive entre leurs transactions) bénéficiant d'une réduction bien inférieure à 90 %, d'autres, plus diversifiés ou couverts, d'une réduction supérieure. En quel sens la borne théorique de ce chapitre (« au plus la somme », soit une réduction comprise entre 0 et 100 %) est-elle une condition nécessaire, mais non suffisante, pour expliquer un chiffre agrégé de marché comme celui du chapitre 15 ?
- (d) Le chapitre 14 définit la PFE comme « un scénario défavorable de l'exposition à un niveau de confiance statistique donné, comparé à une limite prédéterminée », sans détailler l'appareil de mesure sous-jacent, et affirme que, pour le CVA, « ces deux composantes sont respectivement l'exposition de crédit et la probabilité de défaut » du « composant de marché » et du « composant de coût ». Ce chapitre développe précisément les six métriques — EFV, PFE, EPE, ENE, EPE effective, exposition maximale — qui opérationnalisent cette définition sommaire. Montrer que la PFE du chapitre 14 correspond exactement à l'une de ces six métriques (préciser laquelle, et vérifier que sa définition est identique dans les deux chapitres), puis expliquer pourquoi le « composant de marché » du CVA identifié au chapitre 14 — l'exposition de crédit — ne correspond en réalité ni à la PFE, ni à l'EFV, mais spécifiquement à l'EPE de ce chapitre : à partir de la formule du CVA rappelée au chapitre 14 et utilisée dans ses propres exercices ($\text{CVA} = (1 - R) \sum_i q_i \times \text{Exposition}_i \times DF_i$, où Exposition_i désigne l'exposition positive espérée à chaque horizon), justifier pourquoi c'est bien l'EPE — et non la PFE, qui répond à une question de limite plutôt que de tarification — qui doit entrer dans ce calcul. Relier enfin l'analogie de l'option courte développée par ce chapitre à l'exigence, formulée par le chapitre 14, d'une « modélisation

quantitative complète » de la PFE d'un portefeuille de dérivés : pourquoi cette analogie explique-t-elle précisément pourquoi aucune approximation simple ne peut se substituer à cet appareil de six métriques ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le profil d'exposition en cloche d'un swap de taux, construction et vérification numérique

On considère un swap de taux d'une maturité totale $T = 5$ ans, à paiements annuels, dont on modélise l'écart-type de la valeur future à chaque date t (en fin d'année) par la règle en cloche du cours : $\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{t(T-t)}$, avec $\sigma_0 = 2$ (en millions de dollars). On suppose que la valeur future du swap est, à chaque horizon t , approximativement distribuée selon une loi normale de moyenne nulle (swap équilibré à l'origine) et d'écart-type $\sigma(t)$ — c'est-à-dire $\text{EFV}(t) = 0$ pour tout t .

- Calculer $\sigma(t)$ pour $t = 1, 2, 3, 4, 5$. Identifier, parmi ces cinq dates, celle où $\sigma(t)$ — et donc la PFE — est maximale. Calculer ensuite, par la méthode de l'exercice 2(b), la date exacte $t^* = T/3$ du maximum théorique continu, ainsi que $\sigma(t^*)$, et comparer ce maximum théorique à la valeur maximale identifiée parmi les cinq dates tabulées.
- Sachant que $\text{EFV}(t) = 0$ pour tout t , calculer, pour chacune des cinq dates, $\text{PFE}_{99\%}(t) = z_{0,99} \sigma(t)$ avec $z_{0,99} = 2,3263$, ainsi que $\text{EPE}(t) = \text{ENE}(t) = \sigma(t) \varphi(0) = \sigma(t) / \sqrt{2\pi}$ (résultat de l'exercice 1(c) appliqué au cas particulier $\mu = 0$, où EPE et ENE sont nécessairement égales par symétrie de la loi normale centrée). Présenter les résultats sous forme de tableau.
- Calculer l'EPE effective du swap, définie par le cours comme la moyenne dans le temps de l'EPE, en faisant la moyenne simple des cinq valeurs $\text{EPE}(t)$ calculées en (b). Calculer également l'exposition maximale du swap sur tout l'horizon (la plus grande valeur de $\text{PFE}_{99\%}(t)$ parmi les cinq dates tabulées). Comparer ces deux grandeurs et expliquer pourquoi elles répondent à deux questions distinctes de gestion du risque.
- Un accord de compensation regroupe ce swap avec un second swap, de même profil $\sigma(t)$, conclu avec la même contrepartie. Calculer, pour $t = 1, 2, 3, 4$ (on exclut $t = 5$, où l'exposition est nulle par construction), l'EPE agrégée de l'ensemble de compensation dans deux scénarios : (i) le second swap est parfaitement corrélé négativement au premier (leurs valeurs futures s'annulent exactement à chaque instant et sur chaque trajectoire) ; (ii) le second swap est parfaitement corrélé positivement au premier (valeurs identiques à chaque instant). Dans chacun des deux cas, calculer le pourcentage de réduction de l'EPE agrégée par rapport à la somme des deux EPE individuelles, et commenter ce résultat à la lumière du principe de diversification établi à l'exercice 3(a).

Exercice 6 — Granularité, période de risque de marge et haircut : l'exposition résiduelle sous collatéralis

Un ensemble de compensation est régi par une CSA à double sens dont le seuil est $K = 10$ millions de dollars et le montant de transfert minimum $\text{MTA} = 2$ millions de dollars. Au-delà du seuil, la partie de la valeur du portefeuille non couverte par le seuil et le MTA reste soumise, durant la période de risque de marge (MPoR), aux variations ordinaires de marché, dont la volatilité journalière est estimée à $\sigma_V = 3$ millions de dollars. On adopte la convention OTC bilatérale d'une MPoR de 10 jours ouvrés, avec $z_{0,99} = 2,3263$.

- Expliquer pourquoi, indépendamment de tout mouvement de marché pendant la MPoR, l'effet de granularité (seuil K et MTA) garantit qu'une exposition résiduelle structurelle d'au moins $K + \text{MTA}$ subsiste en permanence, même sous un accord de collatéralisation en apparence intégral. Calculer cette exposition résiduelle structurelle.
- Calculer le tampon de risque de marché sur la fenêtre de MPoR, $z_{0,99} \times \sigma_V \times \sqrt{\text{MPoR}}$, pour MPoR = 10 jours ouvrés, puis l'exposition résiduelle totale à 99 % en ajoutant ce tampon à l'exposition structurelle calculée en (a).

- (c) Recalculer le tampon de risque de marché et l'exposition résiduelle totale à 99 % pour la convention des dérivés compensés centralement (MPoR = 5 jours ouvrés, le seuil et le MTA restant inchangés). Calculer la réduction en pourcentage de l'exposition résiduelle totale entre les deux conventions, ainsi que la réduction du seul tampon de risque de marché, et vérifier que cette dernière correspond au facteur théorique $1 - \sqrt{5/10}$. Calculer, pour chacune des deux conventions, la part que représente l'exposition structurelle de granularité ($K + \text{MTA}$) dans l'exposition résiduelle totale, et commenter l'évolution de cette part entre les deux conventions.
- (d) Une partie du collatéral détenu au-delà du seuil, à hauteur de 33 millions de dollars, est constituée de titres obligataires plutôt que d'espèces, sujets à un haircut de $h = 4\%$ reflétant leur propre volatilité de prix. Calculer l'exposition additionnelle induite par ce troisième facteur d'imperfection (la volatilité de la valeur de la marge elle-même), et l'exposition résiduelle totale à 99 % sous la convention OTC bilatérale de 10 jours en l'incluant. Calculer la part que représente cette composante de haircut dans l'exposition résiduelle totale finale, et classer les trois facteurs d'imperfection cités par le cours (granularité, MPoR, volatilité du collatéral) par ordre décroissant de leur contribution chiffrée à l'exposition résiduelle totale dans cet exemple.